- 5

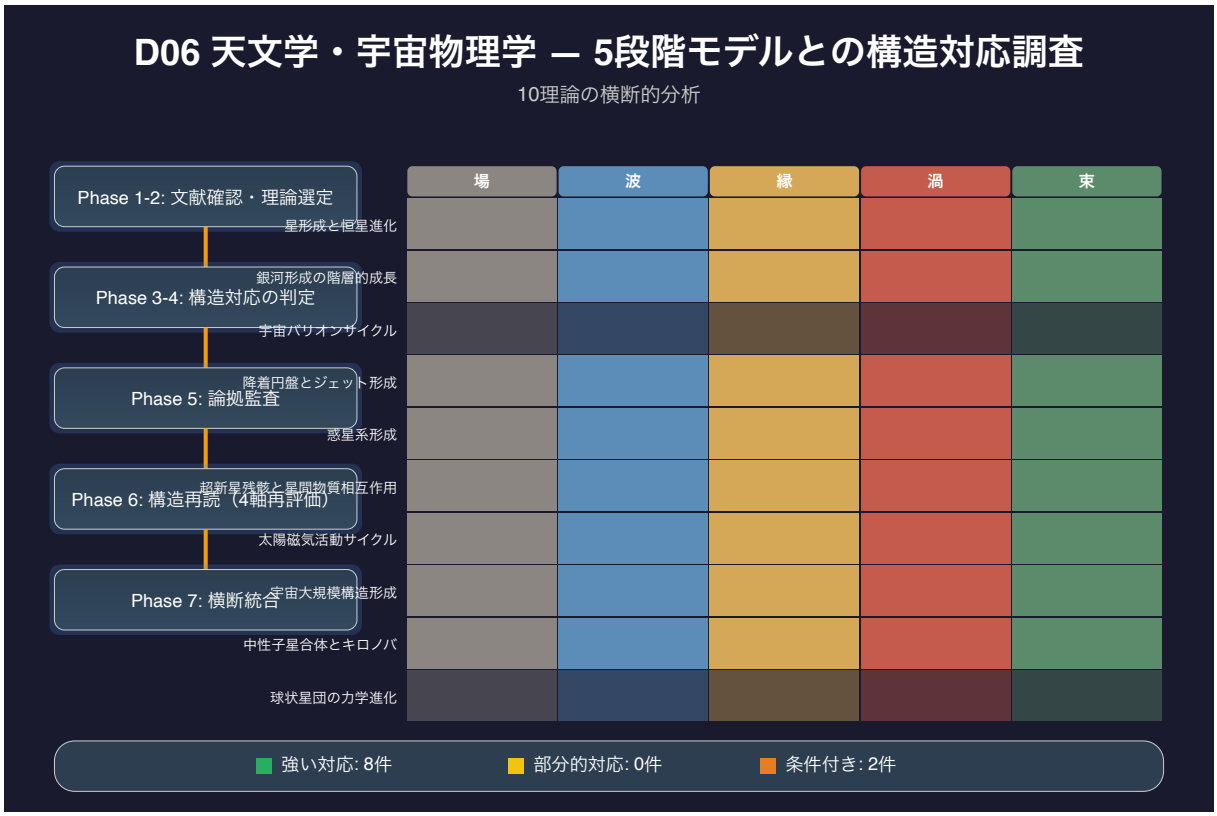
2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: Jeans, B2FH, Shu, Kippenhahn 4
2: Blandford & Znajek, Balbus & Hawley 4
3: Pollack, Boss, Johansen, Hayashi 4
. 5
. 5
. 5

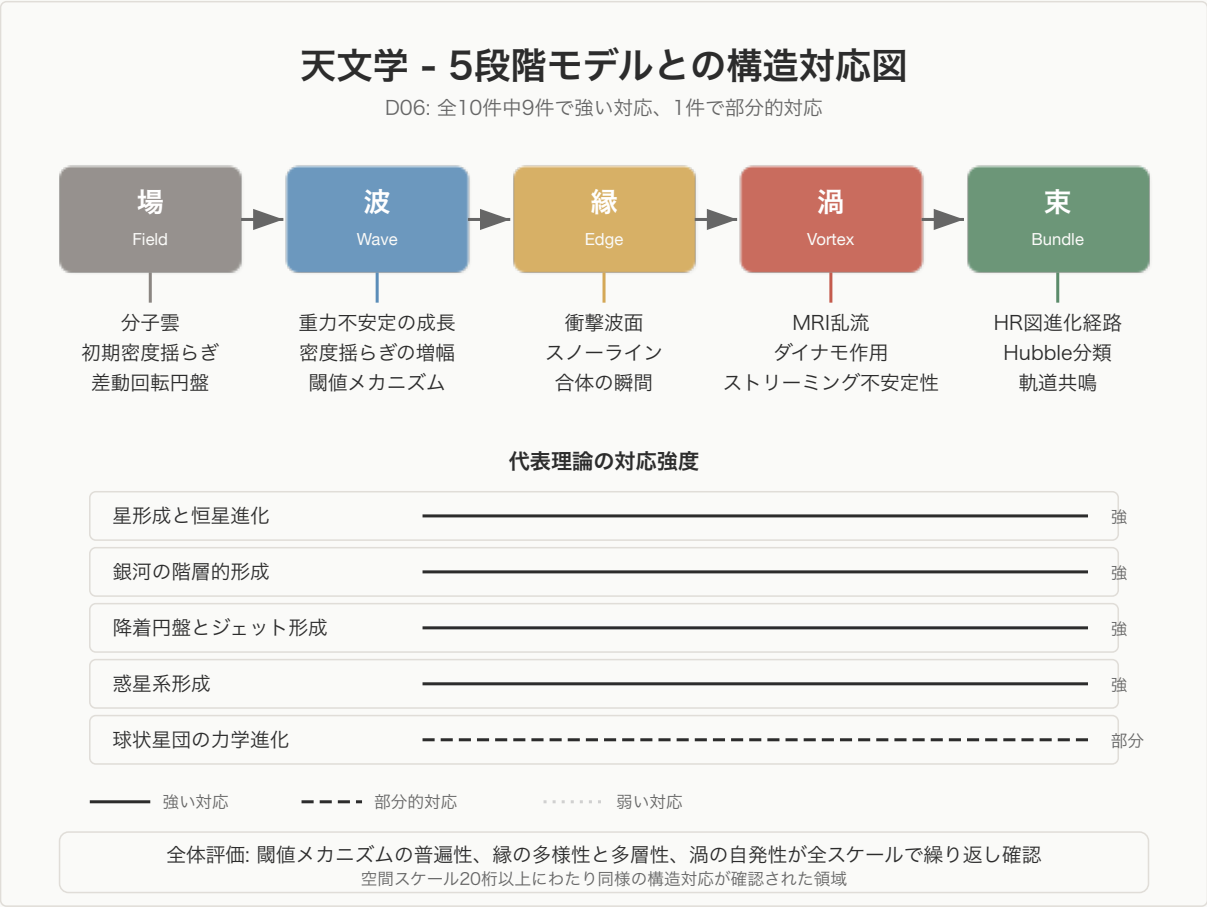
5

- : 10
- : 5
- : 9 1

5


D06 天文学・宇宙物理学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
星形成と恒星進化
銀河形成の階層的成長
宇宙バリオンサイクル
降着円盤とジェット形成
惑星系形成
超新星残骸と星間物質相互作用
太陽磁気活動サイクル
宇宙大規模構造形成
中性子星合体とキロノバ
球状星団の力学進化
強い対応: 8件
部分的対応: 0件
条件付き: 2件

1: Domain —


天文学 - 5段階モデルとの構造対応図
D06: 全10件中9件で強い対応、1件で部分的対応
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
分子雲
初期密度揺らぎ
差動回転円盤
重力不安定の成長
密度揺らぎの増幅
閾値メカニズム
衝撃波面
スノーライン
合体の瞬間
MRI乱流
ダイナモ作用
ストリーミング不安定性
HR図進化経路
Hubble分類
軌道共鳴
代表理論の対応強度
星形成と恒星進化
強
銀河の階層的形成
強
降着円盤とジェット形成
強
惑星系形成
強
球状星団の力学進化
部分
強い対応
部分的対応
弱い対応
全体評価: 閾値メカニズムの普遍性、縁の多様性と多層性、渦の自発性が全スケールで繰り返し確認
空間スケール20桁以上にわたり同様の構造対応が確認された領域

2:

10天文学・宇宙物理学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. 星形成と恒星進化
2. 銀河形成の階層的成長
3. 宇宙バリオンサイクル
4. 降着円盤とジェット形成
5. 惑星系形成
6. 超新星残骸と星間物質相
7. 太陽磁気活動サイクル
8. 宇宙大規模構造形成
9. 中性子星合体とキロノバ
10. 球状星団の力学進化
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)

3: Domain — ×5

#	/	
1	Jeans, B2FH, Shu	→ → → → → ’
2	White & Rees, Press & Schechter	→ → → →
3	Tumlinson, Dekel & Birnboim	→ → → →
4	Blandford & Znajek, Balbus & Hawley	→ → → →
5	Pollack, Johansen, Hayashi	→ → → →
6	Taylor, Sedov, Bell	→ → → →
7	Babcock, Leighton, Charbonneau	→ → → →
8	Zel’dovich, Planck Collaboration	→ → → →
9	Abbott et al., Lattimer & Schramm	→ → → →
10	Spitzer, Heggie, Lynden-Bell	→ → → →

1: Jeans, B2FH, Shu, Kippenhahn

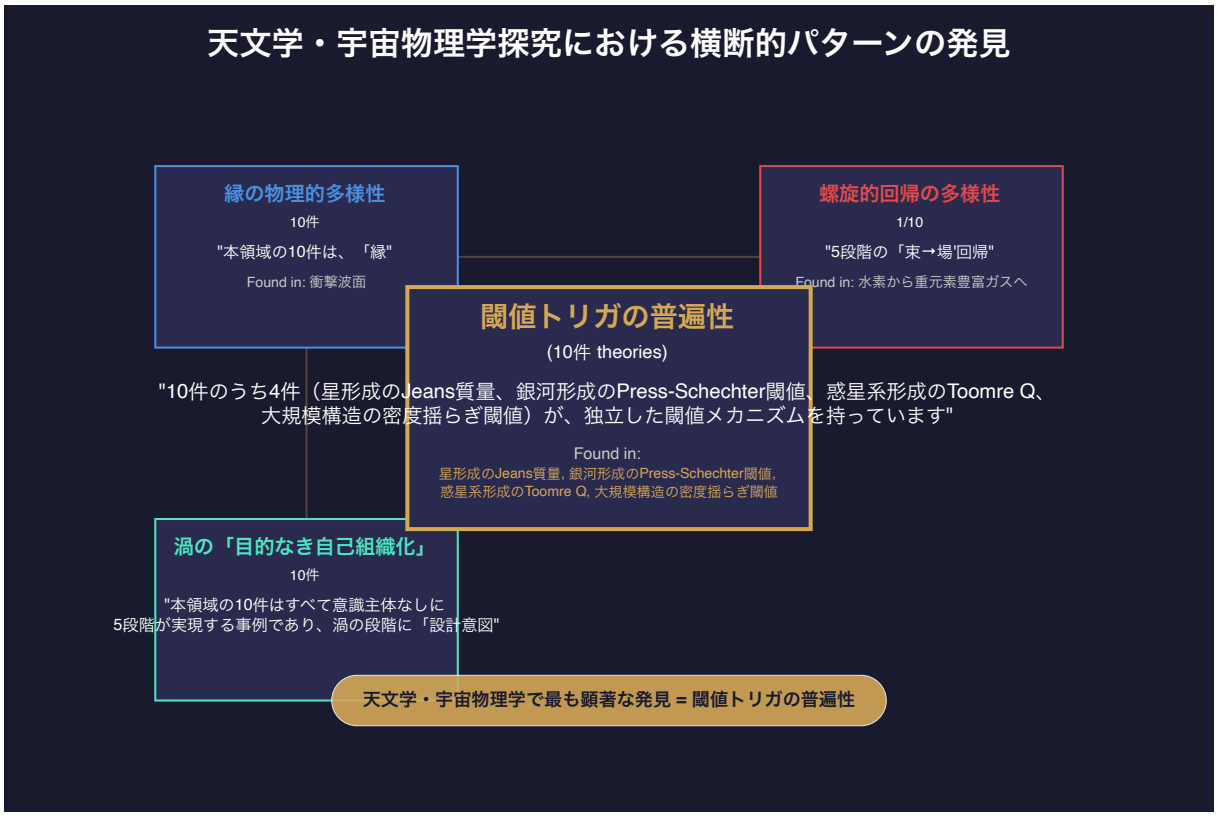
-
- : Jeans 1902 B2FH 1957, Kippenhahn et al. 2012
- : → → → → →
- : HR 5

2: Blandford & Znajek, Balbus & Hawley

-
- : MRI Balbus & Hawley 1991 Blandford & Znajek 1977 EHT 2019 M87
- : MRI 5
- : MRI MRI 30

3: Pollack, Boss, Johansen, Hayashi

-
- : Pollack et al. 1996 Boss 1997 Johansen et al. 2007 ALMA 2015 HL Tau Hayashi 1981
- : → → → → ALMA
- : 2:1 3:2



4: Domain —

-
-
-
-

- :
- : 5 5 5 5
- : 5
- : 10 5 5

- 10 5
-
- 5
- 20 14 5